

# フェルマーの最終定理の指数5の場合

五進評価・黄金整数環・無限降下による証明手法

Lean 4 形式化成果物 FLT5\_Standalone\_v4330\_succ.lean に基づく解説

2026年8月

## 概要

本稿は、正の自然数に対する方程式

$$x^5 + y^5 = z^5$$

が解をもたないことを示す証明手法を、付属の Lean 4 形式化成果物に沿って解説する。証明の中心は、反例を原始化し、差または和に現れる5の例外的な因子を正確に分離した後、二次整数環  $\mathbb{Z}[\varphi]$ ,  $\varphi^2 = \varphi + 1$  へ移すことにある。この環はノルム Euclid 環であるため、互いに素な積が5乗なら各因子は単数倍の5乗になる。単数を5乗で割った剰余類は5個に縮約され、4個は法5の計算で排除される。最後に残る零単数類は、5乗根から同型の算術データを再構成し、正の自然数値の測度を真に減少させる無限降下によって排除される。本稿では、数学的な骨格、各不変量の役割、および Lean の主要定理との対応を明示する。

## 目次

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 1   | 主定理と証明の位置づけ      | 2 |
| 2   | 原始化とギャップ因数分解     | 3 |
| 2.1 | 差の座標             | 3 |
| 3   | 符号付き分岐と5進評価      | 4 |
| 3.1 | 差と和を同じ形式へまとめる    | 4 |
| 3.2 | 剰余因子はちょうど一個の5を含む | 4 |
| 4   | 黄金整数環への移行        | 5 |
| 4.1 | 円分因子を二次ノルムとして読む  | 5 |
| 4.2 | 5の分岐因子を一度だけ除く    | 6 |

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 5   | 5乗の抽出と単数類              | 6  |
| 5.1 | 互いに素な因子の5乗抽出 . . . . . | 6  |
| 5.2 | 単数を5個の類へ縮約する . . . . . | 6  |
| 5.3 | 非零セクターの排除 . . . . .    | 7  |
| 6   | 零セクターの算術               | 7  |
| 7   | 反転因数分解と無限降下            | 8  |
| 7.1 | 四次形式の対角化 . . . . .     | 8  |
| 7.2 | 再入可能な降下パケット . . . . .  | 9  |
| 7.3 | 測度が真に減少する . . . . .    | 9  |
| 8   | 証明全体の論理的閉包             | 10 |
| 9   | 形式化から見える証明設計上の要点       | 10 |
| 10  | 結論                     | 11 |
| 付録A | モジュール別の案内              | 11 |
| 付録B | 読解上の注意                 | 12 |

## 1 主定理と証明の位置づけ

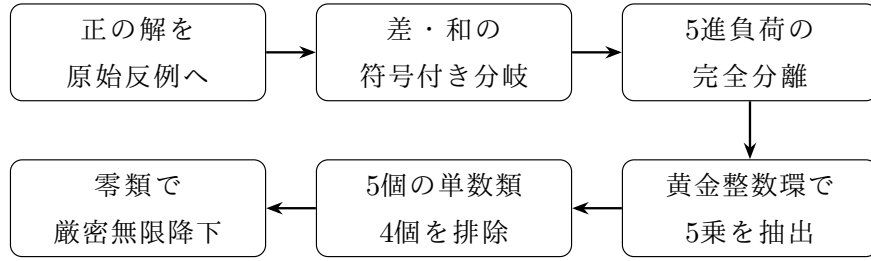
定理 1.1 (指数5のフェルマーの最終定理). 任意の正の自然数  $x, y, z$  に対して

$$x^5 + y^5 \neq z^5$$

である。

Lean では方程式を `Fermat5Equationxyz`、主張全体を `FLT5Target` として定義し、最終定理 `flt5Target` および通常の引数を取るラッパー `fermatFive_no_positive_solution` で閉じている。対象はあくまで正の自然数と指数5であり、一般指数の FLT や任意の整数解を直接主張するものではない。

この証明を一行で要約すると、次の流れになる。



初等的な因数分解だけでは、素数5が二つの因子に共通して現れる例外場合が残る。本形式化の特徴は、この例外を避けずに、法25、5進評価、判別式5の二次形式、そして  $\mathbb{Z}[\varphi]$  における5の分岐を一つの連続した証明経路として扱う点にある。

## 2 原始化とギャップ因数分解

反例があると仮定し、共通因子を除いて

$$\gcd(x, y) = 1, \quad x, y, z > 0, \quad x^5 + y^5 = z^5$$

を満たす原始反例を取る。Lean の `CounterexamplePack` は、正值性、 $\gcd(x, y) = 1$ 、方程式を一つの構造体にまとめる。一般の正の解からこの構造体を得る処理は `exists_counterexamplePack_of_positive_fermat5` で形式化されている。

### 2.1 差の座標

$g = z - y > 0$  と置く。すると

$$x^5 = z^5 - y^5 = g G_5(g, y),$$

ただし

$$G_5(g, y) = g^4 + 5g^3y + 10g^2y^2 + 10gy^3 + 5y^4. \quad (1)$$

これは通常の円分因子

$$z^4 + z^3y + z^2y^2 + zy^3 + y^4$$

に  $z = g + y$  を代入したものである。

重要な合同式は

$$G_5(g, y) \equiv 5y^4 \pmod{g}, \quad (2)$$

$$G_5(g, y) \equiv g^4 \pmod{5}. \quad (3)$$

原始性から  $\gcd(g, y) = 1$  も従う。したがって  $g$  と  $G_5(g, y)$  の共通素因子は、式(2)より5に限られる。

もし  $5 \nmid g$  なら

$$\gcd(g, G_5(g, y)) = 1.$$

互いに素な二数の積が5乗であるから

$$g = a^5, \quad G_5(g, y) = b^5$$

と分離できる。この初等的な正規形は `branchB_fifth_power_factor_split` に対応する。

しかし、これだけで証明を終えるには、すべての候補について  $G_5(g, y)$  が5乗にならないことを別途示さなければならない。形式化では局所素数による短い矛盾も `CleanGN5Channel` として用意されているが、全候補を一様に閉じる主経路は、次節以降の符号付き5進分岐である。

### 3 符号付き分岐と5進評価

#### 3.1 差と和を同じ形式へまとめる

法5では  $n^5 \equiv n \pmod{5}$  である。一方、法25の有限計算を併用すると、原始反例は左辺の交換を許したうえで、次のいずれかの向きへ送られる。

(i) 差型 :  $5 \mid u$  かつ  $5 \mid (w - v)$ 。

(ii) 和型 :  $5 \mid w$  かつ  $5 \mid (u + v)$ 。

これが `SignedBranchAOrientation` と `signedBranchA_normalForm_of_branchB` の内容である。和型では

$$u^5 + v^5 = (u + v) S_5(u, v)$$

となる正の剰余因子  $S_5$  を `SumGN5` として定義する。差型と和型の表示は異なるが、以後必要な不変量は同一である。

#### 3.2 剰余因子はちょうど一個の5を含む

どちらの向きでも「carrier」と「residual」を選ぶと

$$\text{carrier} \cdot \text{residual} = \text{distinguished}^5$$

であり、法25の計算から

$$\text{residual} \equiv 5 \pmod{25}.$$

よって

$$v_5(\text{residual}) = 1.$$

積全体は5乗なので評価の加法性から

$$v_5(\text{carrier}) \equiv 4 \pmod{5}.$$

さらに二因子の最大公約数が正確に5であることを示し、互いに素な部分を分離すると、正の互いに素な自然数  $a, b$  が存在して

$$\text{carrier} = 5^4 a^5, \quad (4)$$

$$\text{residual} = 5b^5, \quad (5)$$

$$\text{distinguished} = 5ab, \quad (6)$$

$$\gcd(a, b) = 1, \quad 5 \nmid b. \quad (7)$$

これが `SignedFiveAdicPowerSplit` の中心データである。指数  $4, 1, 1$  は偶然ではない。二因子の5進評価の和が5の倍数であり、残余側がちょうど1を担うため、`carrier` 側が  $4 \bmod 5$  を担うのである。

## 4 黄金整数環への移行

### 4.1 円分因子を二次ノルムとして読む

$$M = z^2 + y^2, \quad N = zy$$

と置くと、差型の残余因子は

$$G_5(z - y, y) = M^2 + MN - N^2$$

となる。和型では  $N = -uv$  と取れば同じ式になる。そこで

$$R = \mathbb{Z}[\varphi], \quad \varphi^2 = \varphi + 1$$

を考え、 $m + n\varphi$  の共役とノルムを

$$\overline{m + n\varphi} = (m + n) - n\varphi, \quad N(m + n\varphi) = m^2 + mn - n^2$$

と定める。このノルムは乗法的である。また

$$4N(m + n\varphi) = (2m + n)^2 - 5n^2,$$

なので、ここで判別式5が自然に現れる。

Lean では整数対  $(m, n)$  を `GoldenInt` として直接実装し、加法、乗法、共役、ノルムを座標で定義する。さらに有理座標を最近接格子点へ丸めることで

$$|N(r)| < |N(y)|$$

を満たす除法  $x = qy + r$  を構成し、 $R$  がノルム Euclid 環であることを証明する。したがって最大公約数と一意分解に相当する道具が利用できる。

## 4.2 5の分岐因子を一度だけ除く

$$\tau = 2 + \varphi, \quad N(\tau) = 5$$

と置く。式(4.1)と式(5)から得られる黄金整数  $\alpha = M + N\varphi$  は  $N(\alpha) = 5b^5$  を満たし、対角座標の5可除性から

$$\alpha = \tau\beta$$

と因数分解できる。 $\tau$  を除いた後の  $\beta$  は

$$N(\beta) = b^5, \quad (8)$$

$$\beta_2 = -5^7 a^{10}, \quad (9)$$

$$5 \nmid N(\beta), \quad (10)$$

を満たし、 $\tau$  では再び割れない。ここで  $\beta_2$  は基底  $1, \varphi$  に関する第2座標である。大きな5進負荷が第2座標に集約されたことが、後の単数類排除を可能にする。

さらに  $\beta$  と  $\bar{\beta}$  の共通因子は単数に限られる。実際、共通因子のノルムは  $N(\beta) = b^5$  と  $N(\beta - \bar{\beta}) = -5\beta_2^2$  の双方を割るが、式(7)と  $5 \nmid b$  によって絶対値1しか残らない。

## 5 5乗の抽出と単数類

### 5.1 互いに素な因子の5乗抽出

$$\beta\bar{\beta} = b^5$$

であり、二因子は相対的に素である。Euclid 環における一意分解から

$$\beta = \varepsilon\gamma^5$$

となる単数  $\varepsilon \in R^\times$  と  $\gamma \in R$  が存在する。この一般論は `goldenCoprimeFactorOfFifthPower`、FLT5 のデータへの適用は `signedGoldenFifthPowerUpToUnitCore` である。

### 5.2 単数を5個の類へ縮約する

黄金整数環の単数は、座標サイズを減らす初等的降下によって分類できる。形式化が下流で使用する正確な形は

$$\varepsilon = \varphi^i \delta^5, \quad i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

符号は指数5が奇数なので  $\delta^5$  へ吸収できる。したがって式(5.1)は

$$\beta = \varphi^i \theta^5, \quad i = 0, 1, 2, 3, 4$$

という5個の代数的「セクター」に縮約される。ここでセクターとは幾何学的な角領域ではなく、単数群を5乗部分群で割った剰余類である。

### 5.3 非零セクターの排除

$\theta = r + s\varphi$  とし、

$$F(r, s) = r^5 + 10r^3s^2 + 10r^2s^3 + 10rs^4 + 3s^5, \quad (11)$$

$$H(r, s) = r^4 + 2r^3s + 4r^2s^2 + 3rs^3 + s^4. \quad (12)$$

すると

$$\theta^5 = F(r, s) + 5sH(r, s)\varphi.$$

また

$$F(r, s) \equiv r + 3s \pmod{5}, \quad N(\theta) \equiv (r + 3s)^2 \pmod{5}.$$

一方、 $\varphi^i \theta^5$  の第2座標は次表の形になる。

| $i$ | 第2座標          |
|-----|---------------|
| 0   | $5sH$         |
| 1   | $F + 5sH$     |
| 2   | $F + 2(5sH)$  |
| 3   | $2F + 3(5sH)$ |
| 4   | $3F + 5(5sH)$ |

式(9)より  $5 \mid \beta_2$  である。  $i = 1, 2, 3, 4$  では表から  $5 \mid F(r, s)$  が従い、式(5.3)より  $5 \mid N(\theta)$  となる。しかしノルムを式(5.1)へ適用すると  $N(\theta) = \pm b$  であり、 $5 \nmid b$  に反する。よって非零の4セクターはすべて不可能である。

残るのは

$$\boxed{\beta = \gamma^5}$$

という零セクターだけである。

## 6 零セクターの算術

$\gamma = r + s\varphi$  とする。第2座標を比較すると

$$sH(r, s) = -5^6 a^{10}.$$

また

$$N(\gamma) = \pm b, \quad 5 \nmid b.$$

原始性から  $\gcd(|r|, |s|) = 1$  が従い、さらに

$$\gcd(|s|, |H(r, s)|) = 1.$$

合同式

$$H(r, s) \equiv N(r + s\varphi)^2 \pmod{5}$$

より  $5 \nmid H(r, s)$  でもある。したがって式(6)の5の因子はすべて  $s$  側にあり、互いに素な積が10乗であることから

$$|s| = 5^6 c^{10}, \tag{13}$$

$$|H(r, s)| = d^{10} \tag{14}$$

となる  $c, d \in \mathbb{N}$  が存在する。さらに  $H(r, s) \geq 0$  で、式(6)の右辺は負なので

$$s = -5^6 c^{10}, \quad H(r, s) = d^{10}.$$

この時点で問題は、FLT の元の三変数方程式から、原始な二変数四次形式の特殊方程式へ変換された。GoldenZeroSectorCandidate は、この変換に必要な正值性、互いに素性、ノルム、符号、10乗分離をすべて保持する。

## 7 反転因数分解と無限降下

### 7.1 四次形式の対角化

$$X = 2r + s$$

と置くと、直接計算により

$$16H(r, s) = X^4 + 10X^2s^2 + 5s^4.$$

さらに

$$U = X^2 + 5s^2, \quad W = 4d^5, \quad A = U - W, \quad B = U + W$$

と置く。式(13), (14), (7.1)を組み合わせると

$$AB = 4Q^5, \quad Q = 5^5 c^8, \tag{15}$$

$$B - A = 8d^5. \tag{16}$$

しかも  $0 < A < B$  である。ここから2進評価に応じて因子を正確に分解する。形式化では奇数枝と二つの偶数枝を区別し、奇数枝には法11の補助合同も用いる。これらの分岐は最終目的そのものではなく、次の再帰的不変量へ安全に入り直すための算術証明書である。



## 7.2 再入可能な降下パケット

降下の本質を担うデータを  $\eta = R + S\varphi$  と書くと、概略的には

$$S = \pm 5t^5, \quad (17)$$

$$H(R, S) = D^5, \quad (18)$$

$$\gcd(|R|, |S|) = 1, \quad 5 \nmid N(\eta) \quad (19)$$

を満たす。これが `GoldenZeroSectorDescentPacket` である。

ここで「黄金リフト」

$$L(\eta) = (R^2 + RS + S^2) + S^2\varphi$$

を考える。座標計算から

$$N(L(\eta)) = H(R, S)$$

となり、 $L(\eta)$  とその共役は相対的に素である。式(18)と Euclid 環の5乗抽出を再び用いると、非零単数類は法5で排除され、

$$L(\eta) = \theta^5$$

となる  $\theta = p + q\varphi$  が得られる。

第2座標を比較すれば

$$S^2 = 5qH(p, q).$$

右辺の二因子を再び互いに素に分けることで

$$q = 5u^5, \quad qquad H(p, q) = v^5$$

となり、 $\theta$  自身が式(17)–(19)と同じ型の新しい降下パケットになる。

## 7.3 測度が真に減少する

測度を第2座標の絶対値

$$\mu(\eta) = |S| \in \mathbb{N}_{>0}$$

とする。式(7.2)と非負恒等式(7.1)から評価を行うと

$$|q| < |S|,$$

すなわち

$$\mu(\theta) < \mu(\eta)$$

が従う。したがって、任意の降下パケットから同じ性質をもつ、より小さい降下パケットを構成できる。正の自然数には無限降下系列が存在しないので矛盾である。

Lean ではこの部分を `GoldenZeroSectorDescentPacket.strictDescent` が一段の降下として与え、`goldenZeroSectorDescentPacket_false` が自然数上の強い帰納法で閉じる。降下は最終定理を仮定しておらず、先行する局所補題のみから構成されるため循環論法ではない。

## 8 証明全体の論理的閉包

零セクターの候補は無限降下により存在しない。したがって5個の単数類がすべて排除され、 $\beta$  が単数倍の5乗になる可能性も消える。これは符号付き差型・和型をともに否定し、原始反例を否定する。最後に一般の正の解を原始反例へ縮約したことを戻せば主定理が得られる。

形式化における主要な閉包は次の通りである。

| Lean の宣言                                                                | 数学的役割                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>goldenZeroSectorCandidate_false</code>                            | 零セクター候補を厳密無限降下で否定する。                   |
| <code>goldenZeroSectorArithmeticExclusion</code>                        | 零セクターの公開算術インターフェースを無条件に証明する。           |
| <code>goldenUnitClassesModFifth</code>                                  | 黄金整数環の単数を5乗を法として5類に分類する。               |
| <code>counterexamplePackRefuter_of_unitClasses_of_zeroArithmetic</code> | 単数分類と零セクター排除から原始反例を否定する。               |
| <code>exists_counterexamplePack_of_positive_fermat5</code>              | 任意の正の解を原始反例へ縮約する。                      |
| <code>flt5Target</code>                                                 | 正の自然数における $x^5 + y^5 = z^5$ の不可能性を与える。 |

## 9 形式化から見える証明設計上の要点

■例外素数5を局所化する。式(2)により、通常の互いに素な因数分解を壊す素数は5だけである。法25まで見ることで残余因子の評価を「少なくとも1」ではなく「正確に1」と固定できる。

■自然数の減法を早期に管理する。差  $z - y$  では  $y < z$  を先に証明し、和型では常に正の `SumGN5` を使う。これにより、符号の問題を後段の整数環へ持ち込むまで自然数上で安全に処理できる。

■情報をパケットに保存する。各構造体は単なる存在証明ではなく、正值性、出所、合同式、互いに素性、評価、座標恒等式を保持する。後段で前段の証明を開き直さずに済み、依存関係と非循環性が明確になる。

■一意分解を座標モデルから構成する。  $\mathbb{Z}[\varphi]$  を抽象的な数体としてブラックボックス化せず、整数対として実装し、ノルム Euclid 除法を証明している。そのうえで一般の gcd モノイドの定理を利用して5乗を抽出するため、FLT 固有の議論と可換環の一般論が分離される。

■無限降下を整礎帰納法として表す。 古典的な「より小さい解が得られる」という記述を、自然数値測度  $|S|$  と厳密不等式として明示する。これにより無限降下は、Lean では自然数の強い帰納法そのものになる。

## 10 結論

指数5の場合の難所は、単純な  $(z - y)G_5(z - y, y) = x^5$  という因数分解ではなく、例外素数5が両因子にどう配分されるかを完全に制御することにある。法25は残余因子の5進評価を1に固定し、黄金整数環のノルムは円分因子を二次的な積へ変換する。Euclid 性はその積から5乗を抽出し、単数分類は無限個の可能性を5個へ縮約する。4個は法5で直ちに消え、最後の1個は同型の算術データをより小さい測度で再生するため、無限降下で消える。

このように証明は

初等因数分解  $\longrightarrow$  5進評価  $\longrightarrow$  二次整数環  $\longrightarrow$  単数類  $\longrightarrow$  無限降下

という五つの層から成る。付属 Lean 成果物は、この各層を独立したインターフェースと検査可能な不変量に分解し、最終的に正の自然数に対する指数5の主張をカーネル検査可能な形で閉じている。

## 付録A モジュール別の案内

| 生成元モジュール                                                | 内容                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Basic, GN5, Reduction                                   | 原始反例、ギャップ、円分因子、5以外での互いに素性。       |
| SignedBranchA, SignedFiveAdic, SignedFiveAdicPowerSplit | 差・和の符号付き経路、法25、正確な5進評価、式(4)–(6)。 |
| SquareGoldenBridge, SignedSquareGoldenExceptional       | 円分因子から判別式5の二次ノルムへの橋渡し。           |
| GoldenOrder, GoldenDivisibility, GoldenEuclidean        | 黄金整数環の座標実装、ノルム、共役、単数、Euclid 除法。  |

| 生成元モジュール                                                                                                          | 内容                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SignedGoldenRamifierStripped,<br>SignedGoldenConjugateCoprime<br>GoldenCoprimeFactor,<br>GoldenUnitClassification | ノルム5の分岐因子 $\tau$ の除去と共役因子の相対素性。<br>互いに素な積からの5乗抽出と単数の5類分類。 |
| SignedGoldenSectorArithmetic,<br>SignedGoldenZeroSector                                                           | 4個の非零単数類の排除と零類の10乗分離。                                     |
| SignedGoldenZeroSectorInversion,<br>SignedGoldenZeroSectorFactorization                                           | 四次形式の反転、正因子 $A, B$ 、2進分岐の証明書。                             |
| SignedGoldenZeroSectorDescent,<br>SignedGoldenZeroSectorFinal                                                     | 再帰的不変量、厳密測度減少、強い帰納法による閉包。                                 |
| Main                                                                                                              | 条件付きインターフェースを結合し、 <code>flt5Target</code> を提示。            |

## 付録B 読解上の注意

本稿は、指定された生成済み Lean ファイルの証明構造を人間向けに再構成した解説である。紙幅のため、法25・法11の有限剰余計算、2進分岐の全ケース、Euclid 除法の丸め不等式、各パッケージ間の型変換の詳細は省略した。これらは形式化成果物内では個別の補題として展開されている。また「Lean が検査した」とは、与えられたソースが対応する Lean/Mathlib 環境でコンパイルされ、定理項がカーネルにより型検査されるという意味であり、歴史的新規性、外部査読、一般指数の FLT を意味しない。

## 参考文献

- [1] `FLT5_Standalone_v4330_succ.lean`, generated standalone Lean 4 artifact, DkMath/FLT/Five modules, source commit recorded in the file header.
- [2] H. M. Edwards, *Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory*, Springer, 1977.
- [3] K. Ireland and M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed., Springer, 1990.
- [4] P. Ribenboim, *Fermat's Last Theorem for Amateurs*, Springer, 1999.